

2. COLECTAREA ȘI SISTEMATIZAREA DATELOR STATISTICE

Orice proces de cercetare statistică implică parcurgerea următoarelor etape:

- **observarea statistică**
- **centralizarea datelor**
- **gruparea statistică**
- **prezentarea datelor sub formă de:**
 - *serii statistice*
 - *tabele statistice*
 - *grafice*

Observarea statistică constă în culegerea datelor statistice de la toate unitățile colectivității cercetate după o metodologie unitară.

Există mai multe criterii de clasificare a observărilor statistice:

- după modul de organizare al activității social-economice, distingem:
 - observări permanente – sunt acele observări care se realizează prin intermediul sistemului informațional statistic;
 - observări special organizate (ex.: recensăminte, anchete, monografii).
- după timpul la care se referă datele, distingem:
 - observări curente;
 - observări periodice;
 - observări speciale (unice).
- după numărul unităților înregistrate, deosebim:
 - observări totale;
 - observări parțiale.
- după modul de obținere a datelor, deosebim:
 - observări directe;
 - observări pe bază de documente.

Centralizarea datelor constă în totalizarea nivelurilor individuale ale caracteristicilor obținute în urma observării statistice.

Gruparea statistică constă în structurarea colectivității în subansambluri (grupe) omogene după variația uneia sau mai multor caracteristici.

Gruparea se clasifică după următoarele criterii:

1. În funcție de scopul cercetării, astfel:
 - după numărul caracteristicilor, deosebim:
 - grupare simplă,
 - grupare combinată.

- după conținutul caracteristicii de grupare, deosebim:
 - grupări după o caracteristică de timp;
 - grupări după o caracteristică de spațiu sau teritorială;
 - grupări după o caracteristică atributivă – toate celelalte grupări cu excepția celor după o caracteristică de timp sau spațiu.
- după forma de exprimare a caracteristicii:
 - grupări după caracteristici calitative.;
 - grupări după caracteristici cantitative (numerice).

2. În funcție de variația caracteristicii numerice, grupările pot fi:

- ◆ grupări după o caracteristică numerică cu variație discretă;
- ◆ grupări după o caracteristică numerică cu variație continuă.

Intervalul de variație reprezintă un grup omogen de valori separat de restul colectivității prin limita superioară și cea inferioară.

Intervalele de variație pot fi:

- egale;
- neegale.

Determinarea numărului de grupe și a mărimii intervalului de grupare se face în concordanță cu amplitudinea variației și cu numărul de unități.

Dacă numărul de intervale este prea mic, atunci nu mai putem evidenția corect forma distribuției valorilor.

Modul de lucru în vederea sistematizării datelor prin grupare pe intervale egale este:

- Pasul 1: se determină amplitudinea variației:
Fie caracteristica X cu valorile $x_1, x_2, \dots, x_n$
$$A_x = x_{\max} - x_{\min}$$
- Pasul 2: se determină mărimea intervalului de grupare (h):
 - dacă se cunoaște numărul de grupe sau de intervale (r), mărimea intervalului de grupare va fi: $h_1 = \frac{A_x}{r}$;
 - dacă nu se cunoaște numărul de grupe, mărimea intervalului de grupare se determină prin relația lui Sturges: $h_2 = \frac{A_x}{1 + 3,322 \lg n}$.

- Pasul 3: se stabilesc intervalele de variație pornind de la $x_{\min}$ și adăugând succesiv mărimea intervalului de grupare h .

În situația în care se cunoaște numărul de grupe " r ", se vor forma exact r intervale, astfel:

$$[x_{\min}, x_{\min} + h)$$

$$\begin{aligned} &[x_{\min} + h, x_{\min} + 2h) \\ &[x_{\min} + 2h, x_{\min} + 3h) \\ &\vdots \\ &[x_{\min} + (r-1)h, x_{\min} + rh] \end{aligned}$$

Pentru verificare:

$$x_{\max} \in [x_{\min} + (r-1)h, x_{\min} + rh]$$

În situația în care nu se cunoaște numărul de grupe “r”, se vor construi atâtea intervale până se ajunge la un interval în care se găsește valoarea maximă ($x_{\max}$).

- Pasul 4: se determină frecvența absolută aferentă fiecărei grupe.

Rezultatul grupării simple este tabelul simplu, în care în prima coloană avem grupele, iar în a doua frecvențele absolute:

Grupe de unități după valoarea caracteristicii	Număr unități (frecvențe absolute) n_i
$[x_{\min}, x_{\min} + h)$	n_1
$[x_{\min} + h, x_{\min} + 2h)$	n_2
$\vdots$	$\vdots$
$[x_{\min} + (r-1)h, x_{\min} + rh]$	n_r
Total	$\sum_{i=1}^r n_i$

Seria statistică – constituie prezentarea paralelă a două șiruri de date, în care primul șir prezintă caracteristica de grupare, iar cel de-al doilea șir rezultatul centralizării frecvențelor sau valorile unei alte caracteristici interdependente.

Clasificarea seriilor statistice după conținutul caracteristicii de grupare:

a) – serii de timp sunt acele serii caracterizate prin faptul că prezintă valorile caracteristicii în raport de derularea timpului.

Forma generală a unei serii de timp este:

Variabila timp t_i	Valorile caracteristicii sau numărul unităților
t_1	y_{t_1}
t_2	y_{t_2}
$\vdots$	$\vdots$
t_n	y_{t_n}

Exemple de serii de timp:

Exemplul 1:

Luna t	Ianuarie	Februarie	Martie
Producția de carne a unei firme (mii kg)	20	18	22

Aceasta reprezintă o serie cronologică de intervale, iar caracteristica principală a seriilor pe intervale este aceea că termenii seriei se pot însuma, obținându-se un nivel totalizator pentru perioada de analiză. Însușind producțiile de carne din cele trei luni obținem producția trimestrială de carne a firmei.

Exemplul 2:

Data	01.01.	01.02.	01.03	01.04
Valoarea depozitelor bancare ale unei sucursale bancare (mii euro)	120	140	130	145

Această serie este o serie cronologică de momente și exprimă nivelul la care a ajuns fenomenul analizat la diferite momente de timp. Caracteristica principală a seriilor de momente este aceea că termenii seriei nu pot fi însumați, deoarece s-ar produce multiple înregistrări.

b) - serii de spațiu – se caracterizează prin faptul că prezintă centralizarea frecvențelor sau a valorilor unei caracteristici în funcție de variantele unei caracteristici de spațiu.

Forma generală a seriilor de spațiu:

Unități teritoriale (variantele caracteristicii teritoriale)	Valoarea unei caracteristici sau numărul de unități	
A	y_A	n_A
B	y_B	n_B
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
N	y_N	y_n

Exemplu:

Populația orașelor din județul Suceava la 1 iulie 2020:

Orașe	Populația (persoane)
Suceava	103.810
Câmpulung-Moldovenesc	18.902

Fălticeni	29.070
Rădăuți	29.724
Vatra Dornei	16.048
Broșteni	6.158
Cajvana	9.004
Dolhasca	11.441
Frasin	6.489
Gura Humorului	15.901
Lițeni	10.285
Milișăuți	5.398
Salcea	10.361
Siret	9.108
Solca	2.676
Vicovu de Sus	15.401

Sursa: *Anuarul Statistic al României pe anul 2021, Populație*

c) – serii de distribuție– se utilizează pentru caracteristici de tip atributiv.

Primul șir al unei serii de distribuție prezintă grupele formate după variația unei caracteristici numerice sau variantele unei caracteristici.

Șirul al doilea prezintă frecvențele absolute sau valorile unei alte caracteristici interdependente.

Atunci când caracteristica de grupare este numerică seria se numește serie de variație, iar atunci când pe cel de-al doilea șir se trec frecvențele corespunzătoare, seria se numește de repartitie sau de frecvență.

Exemple de serie de distribuție:

- serii de distribuție după variația unei caracteristici calitative.

Distribuția cercetătorilor din România pe domenii științifice la sfârșitul anului 2020:

Domenii științifice	Număr cercetători
Științe naturale și exacte	4.789
Științe ingineresti și tehnologice	13.063
Științe medicale	2.572
Științe agricole	1.252
Științe sociale	4.428
Științe umaniste	1.734

Sursa: *Anuarul Statistic al României pe anul 2021.*

COLECTAREA ȘI SISTEMATIZAREA DATELOR STATISTICE

- serii de distribuție pe variante:

Distribuția numărului de apartamente dintr-un bloc în funcție de numărul de camere:

Numărul de camere x_i	Număr apartamente n_i
1	8
2	16
3	24
4	8
5	2
Total	58

- serii de distribuție pe intervale:

Repartiția societăților comerciale dintr-un județ după valoarea profitului obținut în anul 2020:

Grupe de societăți comerciale după valoarea profitului (mii RON)	Număr societăți (frecvențe absolute)
1000 – 1200	10
1200 – 1400	15
1400 – 1600	20
1600 – 1800	12
1800 și peste	8
Total	65

- serii bidimensionale:

Distribuția societăților comerciale dintr-un județ după numărul de angajați și după valoarea profitului în anul 2020:

Grupe de societăți comerciale după numărul de angajați	Grupe de societăți comerciale după valoarea profitului (mii RON)					Total
	1000 - 1200	1200 - 1400	1400 - 1600	1600 - 1800	1800 și peste	
sub 10	6	2	-	-	-	8
10 – 20	4	6	10	3	2	25
20 – 30	-	7	10	8	3	28
30 și peste	-	-	-	1	3	4
Total	10	15	20	12	8	65

Tabelul statistic – reprezintă un mod de prezentare ordonată a datelor și este format dintr-o rețea de linii paralele orizontale și verticale.

Clasificare:

- în etapa observării statistice se utilizează tabelele descriptive, folosite pentru înregistrarea datelor primare;
- în etapa prelucrării statistice se utilizează tabelele de prelucrare pentru centralizarea datelor sau pentru aplicarea unui algoritm de calcul a unor indicatori.

Un alt criteriu după care putem clasifica tabelele este după modul în care este prelucrat subiectul sau predicatul sau ambele. După acest criteriu întâlnim:

- tabele simple ;
- tabele pe grupe.

Macheta tabelului pe grupe:

Grupe de unități după caracteristica (x_i)	Numărul unităților (frecvențe absolute) n_i	Valori centralizate ale caracteristicilor	
		y_i	z_i
x_1	n_1	y_1	z_1
x_2	n_2	y_2	z_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_r	n_r	y_r	z_r
Total	$\sum_{i=1}^r n_i$	$\sum_{i=1}^r y_i$	$\sum_{i=1}^r z_i$

Valorile lui y și ale lui z se centralizează condiționat de valorile lui x_i .

- tabelul combinat ;
- tabelul cu dublă intrare .

Macheta tabelului cu dublă intrare:

Grupe după variația caracteristicii x	Grupe după variația caracteristicii y						Total (frecvențe absolute după variația caracteristicii x)
	y_1	y_2	...	y_j	...	y_m	
x_1	n_{11}	n_{12}	...	n_{1j}	...	n_{1m}	$n_{1.}$
x_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2j}	...	n_{2m}	$n_{2.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	n_{i1}	n_{i2}	...	n_{ij}	...	n_{im}	$n_{i.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_r	n_{r1}	n_{r2}	...	n_{rj}	...	n_{rm}	$n_{r.}$
Total frecvențe după variația caracteristicii y	$n_{.1}$	$n_{.2}$	...	$n_{.j}$	...	$n_{.m}$	$\sum_{i=1}^r n_{i.} = \sum_{j=1}^m n_{.j} = n$ $= \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^m n_{ij}$

- tabelul de asociere.

Macheta tabelului de asociere:

Variantele caracteristicii alternative x	Variantele caracteristicii alternative y		Total
	y ₁	y ₂	
x ₁	n ₁₁	n ₁₂	n ₁₁ + n ₁₂
x ₂	n ₂₁	n ₂₂	n ₂₁ + n ₂₂
Total	n₁₁ + n₂₁	n₁₂ + n₂₂	n

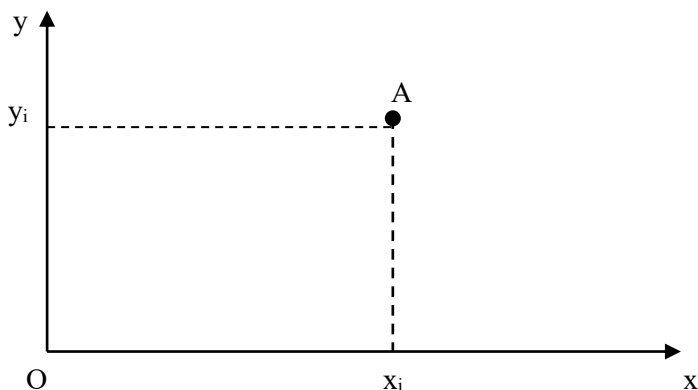
$$n = n_{11} + n_{12} + n_{21} + n_{22}$$

Graficul – reprezintă un mod de prezentare ordonată a datelor sistematizate în serii statistice și arată variația fenomenului analizat, repartitia frecvențelor, raporturile de mărime și legăturile între indicatori, precum și structura colectivității.

Elementele unui grafic sunt:

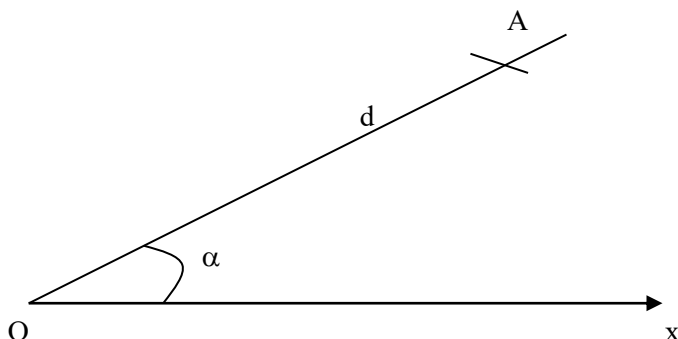
- ✓ tipul graficului.
- ✓ titlul graficului:
- ✓ rețeaua graficului:
- ✓ scara de reprezentare:
- ✓ notele explicative:
- ✓ legenda:
- ✓ sursa datelor:
- ✓ graficul propriu-zis.

Cel mai frecvent, graficele sunt construite utilizând sistemul de axe rectangular:



Un punct A în sistemul de axe rectangular este localizat prin coordonatele (x_i, y_i).

Pot fi întâlnite și situații în care graficele sunt construite în sistemul de coordonate polare:



Punctul A în sistemul de coordonate polare este localizat prin distanța d și unghiul α .

Tipuri de grafice

a) Grafice utilizate pentru reprezentarea seriilor de timp:

- seriile cronologice de intervale sau de momente cu intervale egale între momente se reprezintă grafic prin intermediul cronogramei sau historiogramei.

Dacă avem o serie de momente, vom ridica o linie punctată din momentul respectiv (t) perpendiculară pe axa OX până în dreptul nivelului fenomenului la respectivul moment (y_t) și marcăm punctul de coordonate (t, y_t).

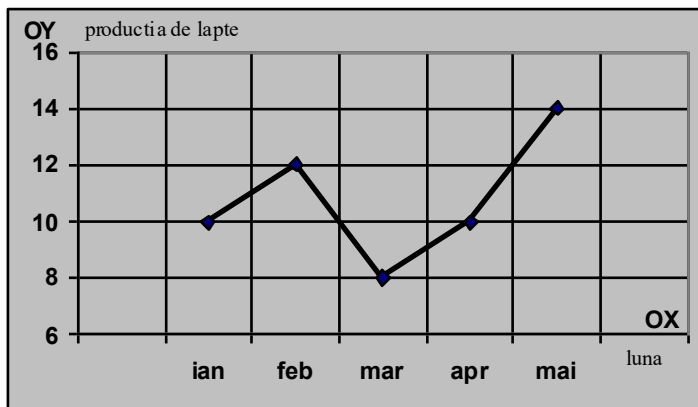
Dacă avem o serie de intervale, vom ridica o linie punctată din centrul intervalului perpendiculară pe axa OX până în dreptul valorii fenomenului corespunzătoare respectivului interval și marcăm punctul.

Unind punctele marcate prin segmente de dreaptă vom obține cronograma sau historiograma.

Exemplu:

Luna	Producția de lapte a unei firme (mii l)
Ianuarie	10
Februarie	12
Martie	8
Aprilie	10
Mai	14

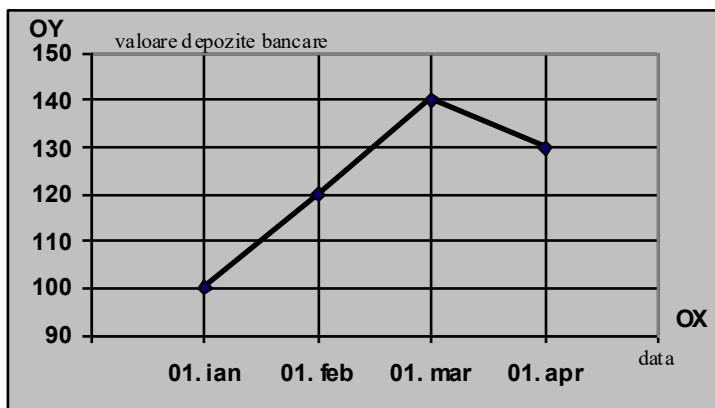
Reprezentarea grafică a producției lunare de lapte în perioada ian – mai 2014



Scara de reprezentare: 1 cm pe OY = 2 mii l

Data	Valoarea depozitelor bancare atrase de o bancă (mii euro)
01 ianuarie	100
01 februarie	120
01 martie	140
01 aprilie	130

Reprezentarea grafică a valorii depozitelor bancare atrase de o bancă



Scara de reprezentare: 1 cm pe OY = 10 mii euro

În situațiile în care apar diferențe foarte mari între valorile înregistrate de un fenomen în timp, se utilizează graficele semilogaritmice.

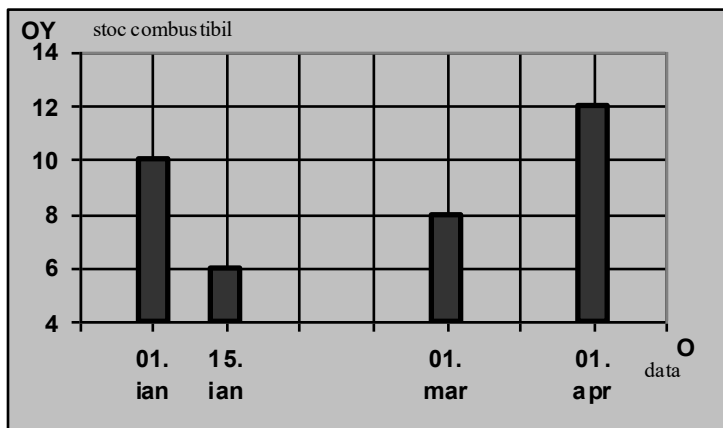
- seriile cronologice de momente cu intervale neegale între momente se reprezintă grafic prin diagrama prin coloane.

Pe axa: - OX se reprezintă momentele de timp (t);
- OY se reprezintă nivelul la care a ajuns fenomenul analizat la momentul t , adică y_t .

Se ridică din momentul t dreptunghiuri (mijloacele bazelor dreptunghiurilor să fie momentele t) cu înălțimea egală cu nivelul fenomenului analizat la respectivul moment.

Exemplu:

Data	Stocul de combustibil al unei stații de benzină (mii tone)
01 ian	10
15 ian	6
01 mar	8
01 apr	12



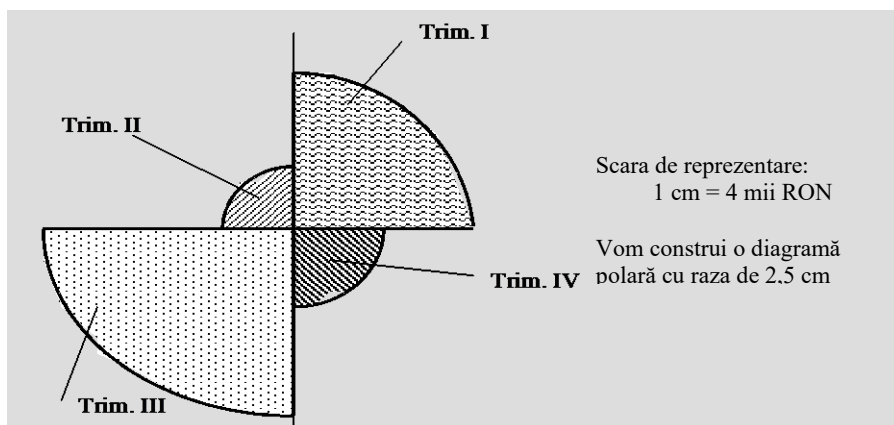
Scara de reprezentare: 1 cm pe OY = 2 mii tone

- seriile cronologice care prezintă variații sezoniere se reprezintă grafic prin diagrama radială (polară):

Exemplu:

Trimestrul	Vânzarea de rechizite la o librărie (mii RON)
I	10
II	8
III	16
IV	6

Reprezentarea grafică a vânzărilor trimestriale de rechizite la o librărie



$$\text{Media trimestrială} = \frac{10 + 8 + 16 + 6}{4} = 10 \text{ mii RON}$$

Seriile cronologice de intervale mai pot fi reprezentate și prin diagrama triunghiulară.

b) Grafice utilizate pentru reprezentarea seriilor de spațiu (teritoriale)

Seriile teritoriale se reprezintă grafic prin diagrame prin coloane, diagrame prin benzi sau prin diagrame de suprafață (pătrat, cerc, dreptunghi).

Diagrama prin coloane:

- pe axa OX se reprezintă caracteristica de spațiu;
- pe axa OY se reprezintă valorile unei caracteristici sau frecvențe absolute.

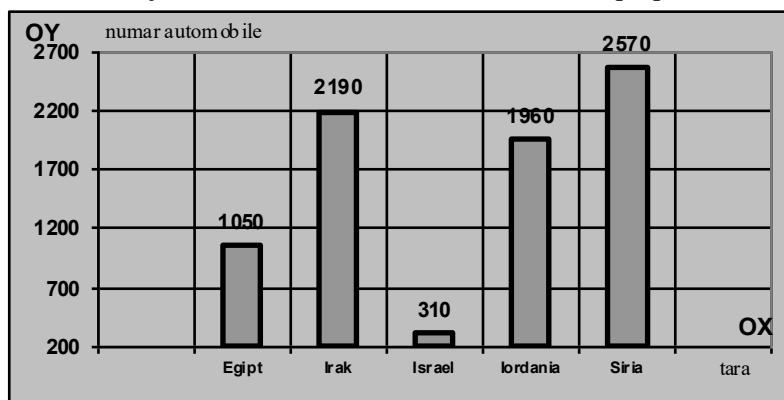
Diagrama prin coloane constă în dreptunghiuri cu baze egale pe axa OX separate între ele prin spații egale și înălțimile proporționale cu valorile caracteristicii sau cu frecvențele.

Exemplu:

Țara	Număr de autovehicule exportate de o firmă de automobile în anul 2014 în țările din Orientul Apropiat
Egipt	1.050
Irak	2.190
Israel	310
Iordania	1.960
Siria	2.570

Reprezentarea grafică a numărului de automobile exportate

de o firmă în anul 2014 în țările din Orientul Apropiat



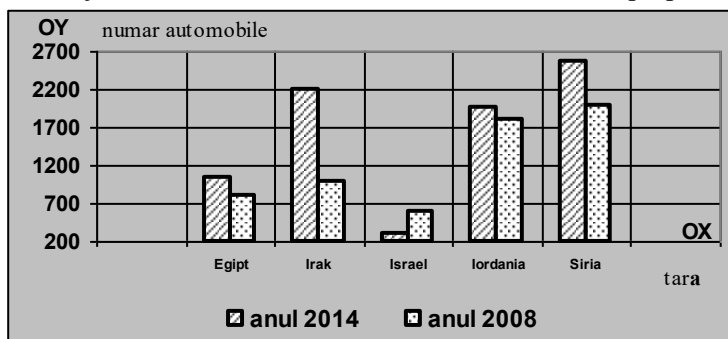
Scara de reprezentare: 1 cm pe OY = 500 automobile

Dacă se dorește reprezentarea valorilor unei caracteristici în două perioade de timp pentru diferite unități teritoriale, se poate utiliza diagrama prin coloane, valorile aferente caracteristicii pentru cele două perioade fiind reprezentate prin două coloane unite pentru fiecare unitate teritorială.

Exemplu:

Țara	Număr de autovehicule exportate de o firmă în anul 2008 în țările din Orientul Apropiat	Număr de autovehicule exportate în anul 2014 în țările din Orientul Apropiat
Egipt	800	1.050
Irak	1.000	2.190
Israel	600	310
Iordania	1.800	1.960
Siria	2.000	2.570

Reprezentarea grafică a numărului de automobile exportate de o firmă în anii 2008 și 2014 în țările din Orientul Apropiat



Scara de reprezentare: 1 cm pe OY = 500 automobile

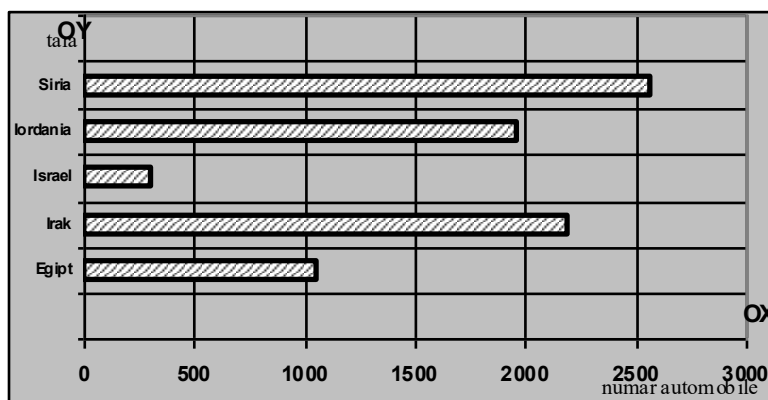
Diagrama prin benzi:

- pe axa OX se reprezintă valorile caracteristicii sau frecvențele absolute;
- pe axa OY se reprezintă caracteristica teritorială.

Diagrama prin benzi constă în dreptunghiuri cu baze egale pe axa OY separate între ele prin spații egale și lungimile proporționale cu valorile caracteristicii sau cu frecvențele absolute.

Exemplu:

Reprezentarea grafică a numărului de automobile exportate de o firmă în anul 2014 în țările din Orientul Apropiat



Scara de reprezentare: 1 cm pe OX = 500 automobile

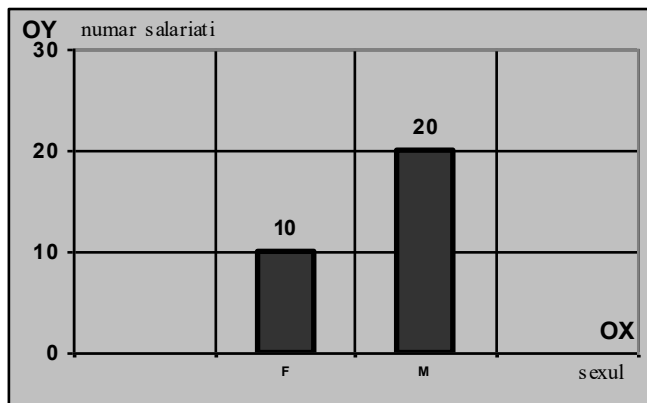
c) Grafice utilizate pentru reprezentarea seriilor de distribuție

Seriile de distribuție după o caracteristică nenumerică (calitativă) se reprezintă grafic prin diagrama prin coloane:

Exemplu:

Sexul	Numărul salariaților unei firme
F	10
M	20
Total	30

Reprezentarea grafică a salariaților unei firme pe sexe



Scara de reprezentare: 1 cm pe OY = 10 salariați

- Pe axa:
- OX se reprezintă valorile caracteristicii calitative prin segmente egale;
 - OY se reprezintă frecvențele absolute.

Seriile de distribuție după o caracteristică numerică pe variante se reprezintă grafic prin diagrama prin bare sau bastoane, diagrama frecvențelor relative cumulate și diagrama prin puncte (BOX – PLOT).

- Pe axa:
- OX se reprezintă variantele caracteristicii numerice (caracteristica numerică cu variație discretă);
 - OY se reprezintă frecvențele absolute (efectivul aferent fiecărei variante).

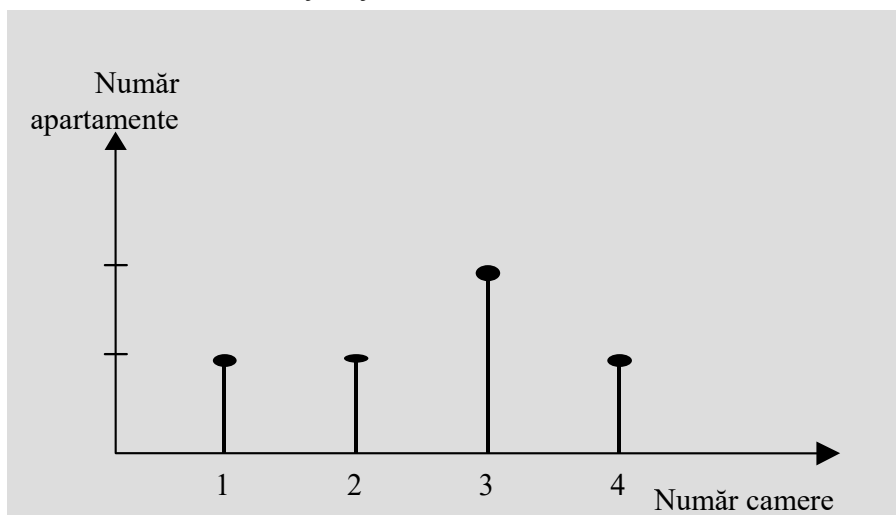
Graficul constă din linii (bastoane) verticale având înălțimea proporțională cu frecvențele absolute:

Exemplu:

Număr camere x_i	Număr apartamente (frecvențe absolute) n_i
1	4
2	4
3	8
4	4
Total	20

Reprezentarea grafică a numărului apartamentelor dintr-un bloc

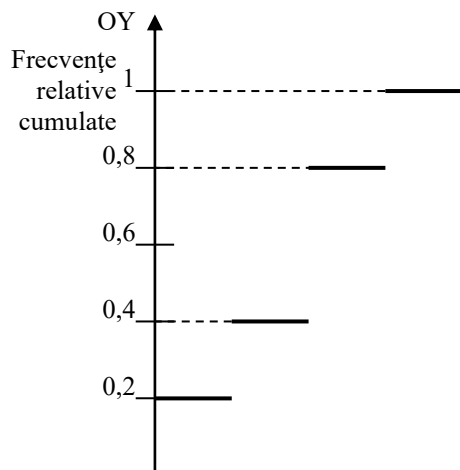
cu 4 etaje în funcție de numărul de camere



*Scara de reprezentare: 1 cm pe OY = 4 apartamente
1 cm pe OX = 1 cameră*

Diagrama frecvențelor relative cumulate:

Număr camere x_i	Număr apartamente (frecvențe absolute) n_i	Frecvențe relative $n_i^* = \frac{n_i}{\sum n_i}$	Frecvențe relative cumulate crescător
1	4	0,2	0,2
2	4	0,2	0,4
3	8	0,4	0,8
4	4	0,2	1
Total	20	1	



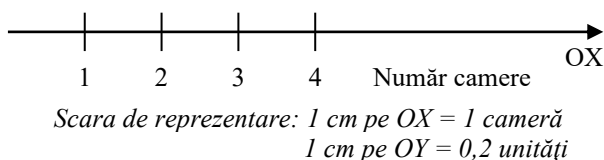
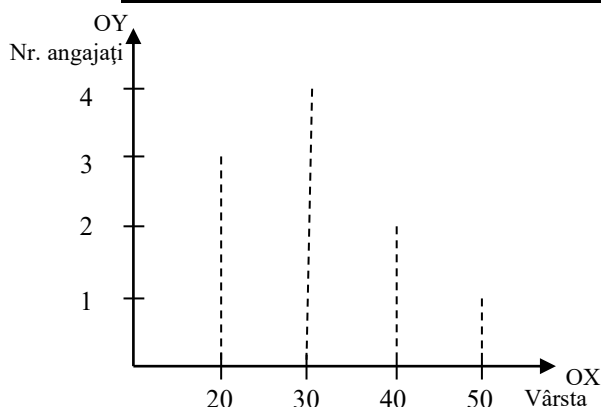


Diagrama BOX – PLOT

Se cunosc următoarele date referitoare la distribuția angajaților unei companii după vârstă.

Vârsta x_i	Număr angajați n_i
20	3
30	4
40	2
50	1
Total	10



Scara de reprezentare: 1 cm pe OX = 10 ani
1 cm pe OY = 1 angajat

Seriile de distribuție după o caracteristică numerică pe intervale egale se reprezintă grafic prin histogramă, poligonul frecvențelor, ogivă (diagrama frecvențelor cumulate), histograma în trepte.

Histograma

Pe axa: - OX se reprezintă grupele după valoarea caracteristicii;
- OY se reprezintă frecvențele absolute sau relative.

Histograma se construiește prin ridicarea unor dreptunghiuri, fiecare dreptunghi având baza pe OX egală cu mărimea intervalului de grupare și înălțimea egală cu frecvența absolută sau relativă aferente intervalului respectiv.

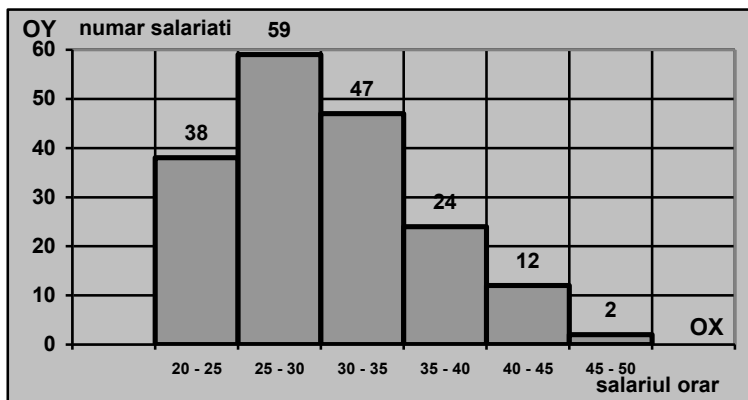
În cazul în care valoarea minimă ce trebuie reprezentată pe una din axe este prea depărtată de originea axelor, atunci se poate face o întrerupere de

scară.

Exemplu:

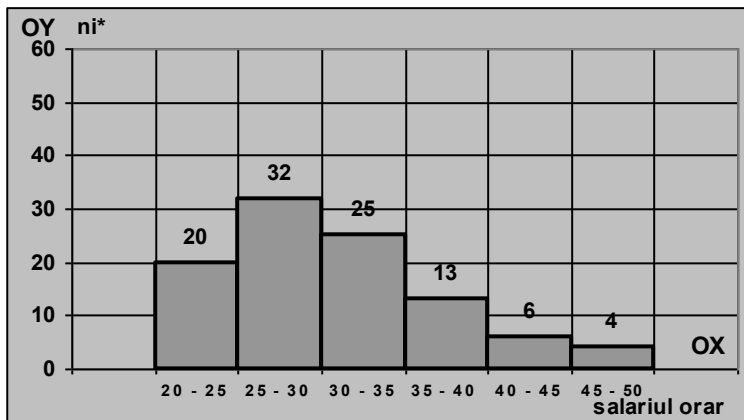
Grupe de salariați ai unei întreprinderi după salariul orar (RON)	Număr salariați (frecvențe absolute) n_i	Frecvențe relative n_i^* (%)
20 – 25	38	20
25 – 30	59	32
30 – 35	47	25
35 – 40	24	13
40 – 45	12	6
45 – 50	2	4
Total	182	100

Reprezentarea grafică a salariaților unei întreprinderi după salariul orar



*Scara de reprezentare: 1 cm pe OX = 5 RON
1 cm pe OY = 10 salariați*

Reprezentarea grafică a salariaților unei întreprinderi după salariul orar



Scara de reprezentare: 1 cm pe OX = 5 RON; 1 cm pe OY = 5%

Poligonul frecvențelor

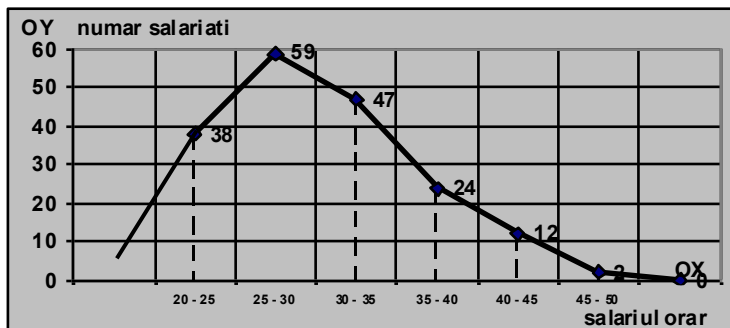
Pe axa: - OX se reprezintă intervalele de grupare după caracteristică;
 - OY se reprezintă frecvențele absolute sau relative aferente fiecărei grupe.

Pentru construirea poligonului frecvențelor se ridică din centrul fiecărui interval linii punctate perpendiculare pe axa OX, înălțimea egală cu frecvențe absolute sau relative aferente intervalului respectiv. Prin unirea succesivă a câte două capete ale liniilor punctate prin segmente de dreaptă se obține o linie frântă.

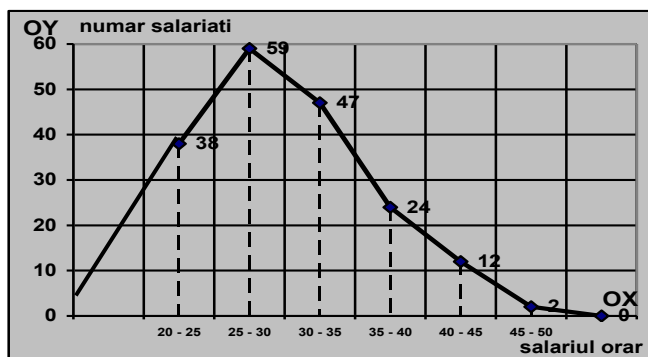
Poligon înseamnă suprafața închisă, deci trebuie să unim linia frântă cu originea, iar în partea dreaptă se mai construiește un segment de mărime egală cu mărimea ultimului interval și se unește linia frântă cu mijlocul segmentului construit.

Exemplu:

Reprezentarea grafică a numărului de salariați dintr-o întreprindere în funcție de salariul orar



Scara de reprezentare: 1 cm pe OX = 5 RON; 1 cm pe OY = 10 salariați
Reprezentarea grafică a ponderii numărului de salariați dintr-o întreprindere în funcție de salariul orar



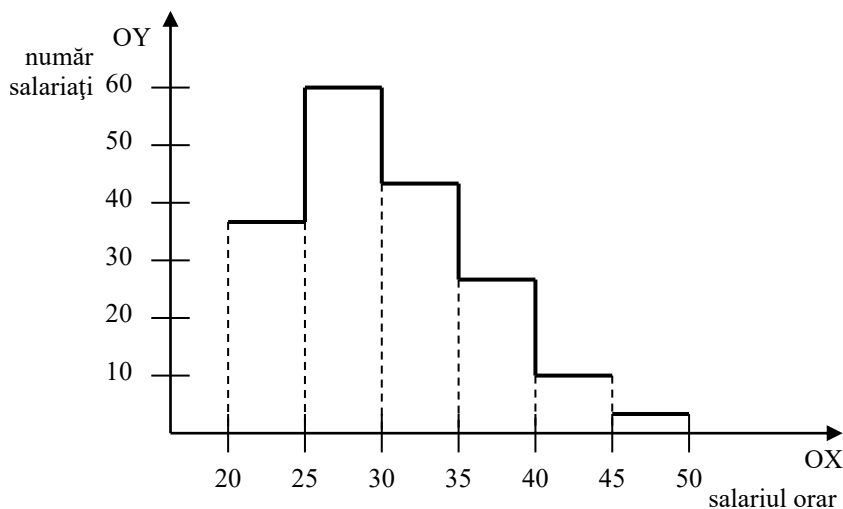
*Scara de reprezentare: 1 cm pe OX = 5 RON;
1 cm pe OY = 5%*

Histograma în trepte

Dacă în cazul histogramei nu se mai trasează liniile perpendiculare care despart dreptunghiurile, atunci vom obține diagrama în trepte.

Exemplu:

*Reprezentarea grafică a numărului de salariați dintr-o întreprindere
în funcție de salariul orar*



*Scara de reprezentare: 1 cm pe OX = 5 RON
1 cm pe OY = 10 salariați*

Histograma și poligonul frecvențelor oferă o imagine asupra normalității sau a asimetriei unei serii de distribuție de frecvențe. Pentru ca o distribuție să fie normală, ea trebuie să aibă forma clopotului lui Gauss.

Histograma și poligonul frecvențelor se utilizează și pentru reprezentarea

grafică a seriilor de distribuție după o caracteristică numerică pe intervale neegale.

În acest caz, va trebui să determinăm frecvențele reduse care se reprezintă pe axa OY.

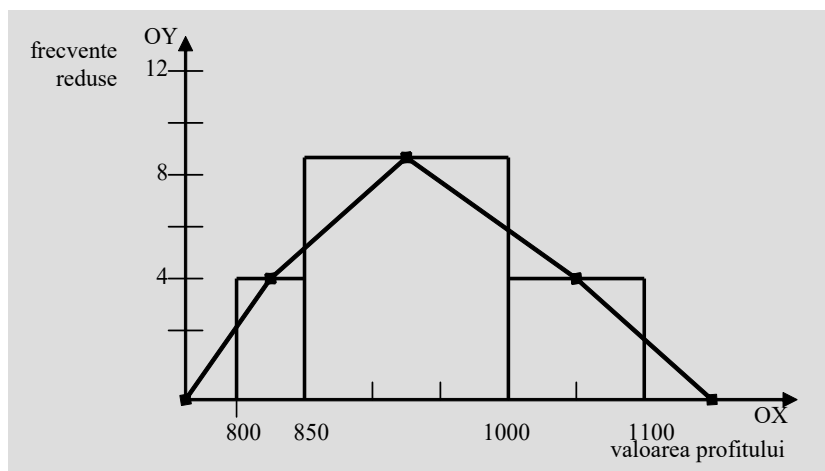
Exemplu:

Grupe de agenți economici după valoarea profitului (mii RON)	Număr agenți economici (frecvențe absolute) n_i	Mărimea intervalului de grupare h_i	Raportul dintre mărimea fiecărui interval și mărimea intervalului minim $h_i / \min h_i = k_i$	Frecvențe relative n_i / k_i (col 2/col 4)
800 – 850	5	50	$50/50 = 1$	$5/1 = 5$
850 – 1000	27	150	$150/50 = 3$	$27/3 = 9$
1000 - 1100	8	100	$100/50 = 2$	$8/2 = 4$
Total	40	-	-	

Reprezentarea grafică a distribuției agenților economici după valoarea profitului

Histograma și poligonul frecvențelor:

- pe axa OX se reprezintă intervalele de variație după valoarea profitului;
- pe axa OY se reprezintă frecvențele reduse.



Scara de reprezentare: 1 cm pe OX = 50 mii RON

1 cm pe OY = 4 agenți economici

Pe abscisă se reprezintă (marchează) doar limitele intervalelor neegale.

Ogiva

Pentru a reprezenta grafic ogiva trebuie să calculăm frecvențele absolute cumulate crescător și descrescător, acestea urmând a fi reprezentate pe axa OY.

Pe axa: - OX se reprezintă intervalele după variația caracteristicii;
- OY se reprezintă frecvențele absolute cumulate.

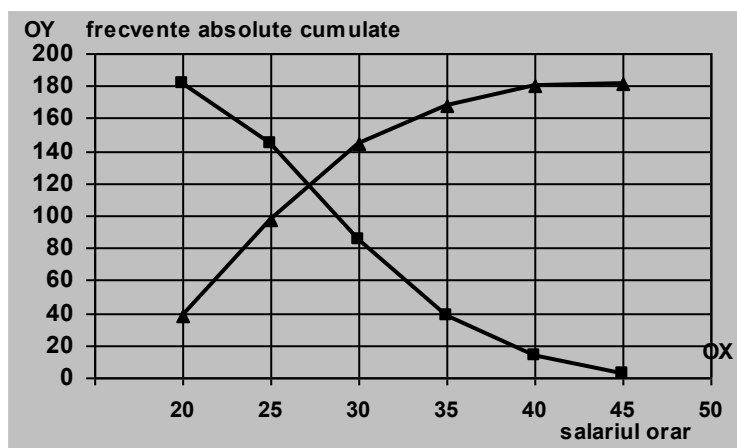
Se ridică perpendicular din limita inferioară a fiecărui interval de înălțime egală cu frecvența relativă cumulată corespunzătoare intervalului și se marchează un punct.

Prin unirea succesivă a punctelor prin segmente de dreaptă se obține o linie frântă care reprezintă ogiva crescătoare. În cazul ogivei crescătoare, ultimul punct de pe linia frântă este egal cu numărul unităților eșantionului.

Exemplu:

Grupe de salariați ai unei întreprinderi după salariul orar (RON)	Număr salariați (frecvențe absolute) n_i	Frecvențe absolute cumulate	
		crescător	descrescător
20 – 25	38	38	182
25 – 30	59	97	144
30 – 35	47	144	85
35 – 40	24	168	38
40 – 45	12	180	14
45 - 50	2	182	2
Total	182	-	-

Reprezentarea grafică a numărului salariaților după salariul orar



Algoritmul de construcție al ogivei diferă de algoritmul de construcție al poligonului frecvențelor.

COLECTAREA ȘI SISTEMATIZAREA DATELOR STATISTICE

Diagrama frecvențelor cumulate se utilizează pentru a determina valorile mediane, quartilelor, decilelor pe grafic.

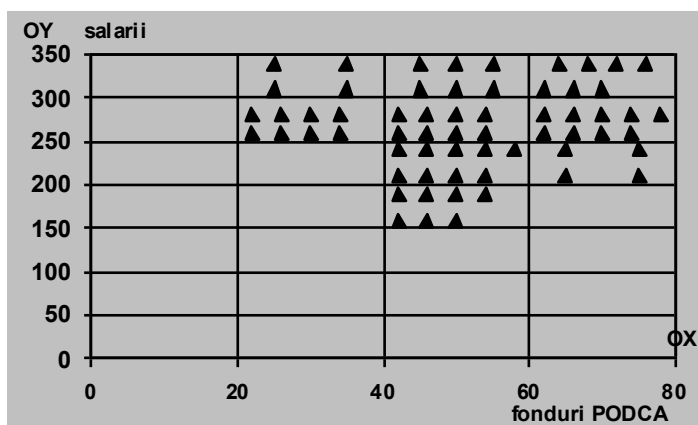
Mediana reprezintă corespondența pe abscisă a punctului de intersecție al ogivei crescătoare cu cea descrescătoare.

Seriile de distribuție bidimensionale se reprezintă grafic prin diagrama norului de puncte sau corelograma

Pe axa: - OX se trec valorile variabilei cauză: x;
- OY se trec valorile variabilei efect: y.

Grupe de primării după valoarea fondurilor PODCA (mii Euro)	Grupe de primării după cuantumul salarilor (Euro)					Total
	100 - 150	150 - 200	200 - 250	250 - 300	300 - 350	
20 – 40	-	-	-	8	4	12
40 – 60	-	7	9	8	6	30
60 - 80	-	-	4	9	7	20
Total	-	7	13	25	17	62

Reprezentarea grafică a distribuției primărilor după valoarea fondurilor PODCA și după cuantumul salariilor



Scara de reprezentare: 1 cm pe OX = 20 mii Euro
1 cm pe OY = 50 Euro

Corelograma se utilizează pentru a vedea dacă există legătură între cele două variabile (y și x) și care este forma acestei legături.

Pentru a reprezenta grafic structura unei colectivități pe grupe se utilizează diagramele de structură (pătrat, cerc, dreptunghi),

Exemplu:

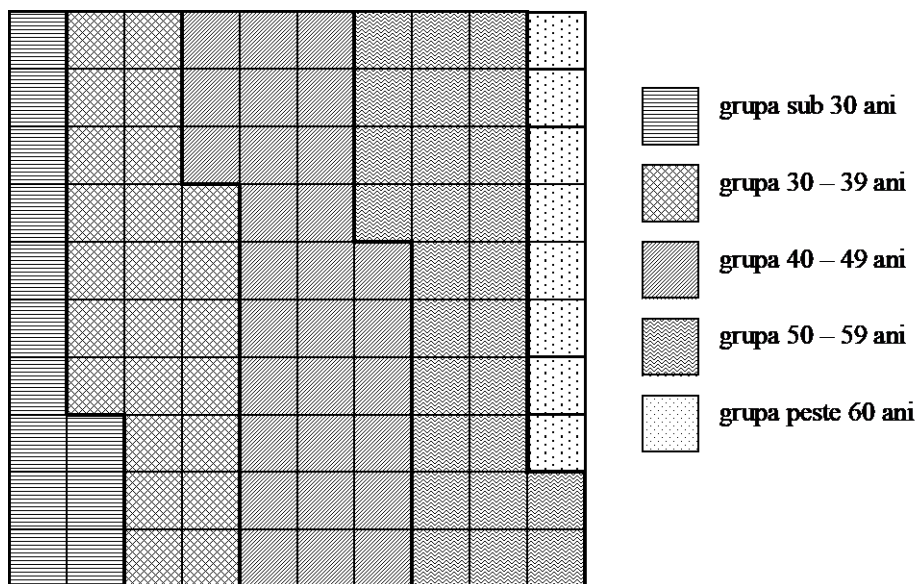
COLECTAREA ȘI SISTEMATIZAREA DATELOR STATISTICE

Gruparea cercetătorilor din România în anul 2013 după vârstă (ani)	Ponderea cercetătorilor n_i^* (%)
sub 30	12,9
30 – 39	23,8
40 – 49	29,4
50 – 59	25,2
60 și peste	8,7
Total	100

Sursa: *Anuarul Statistic al României 2014 (numărul de cercetători pe grupe de vârstă pe baza căruia am calculat ponderile)*

Pătratul

Se împarte un pătrat în 100 de pătrățele (prin împărțirea laturilor pătratului în 10 segmente egale și prin trasarea liniilor paralele cu laturile), fiecare pătrățel reprezintă un procent. Fiecare grupă va fi reprezentată printr-un număr de pătrățele egal cu valoarea frecvenței relative sau a ponderii aferente respectivei grupe.



Se lucrează doar cu numere întregi:

12,9 ~ 13

23,8 ~ 24

29,4 ~ 29

25,2 ~ 25

8,7 ~ 9

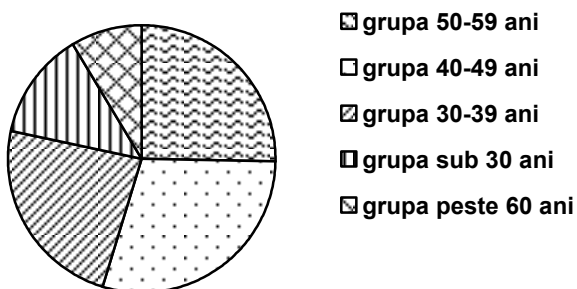
100

Cercul

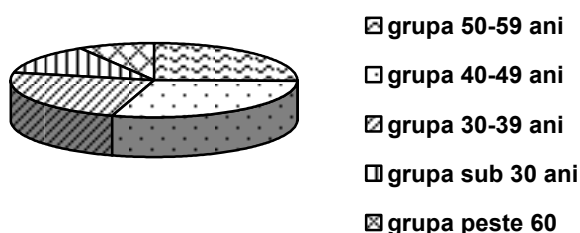
Suprafața cercului reprezintă 100%, fiecare felie fiind de mărime proporțională cu frecvența relativă a grupei căreia îi corespunde.

Pentru diagramele de structură se utilizează culori sau hașuri, deci este obligatorie legenda.

Exemplu:

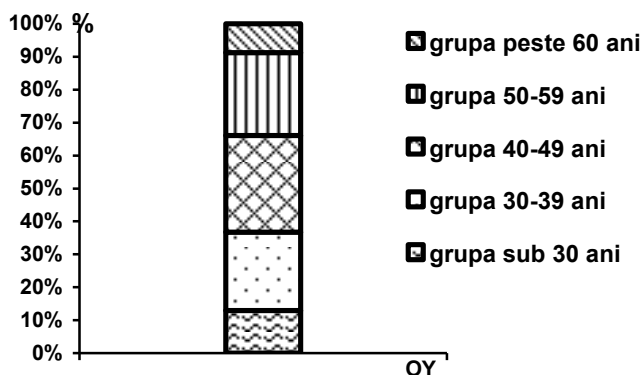


sau, construit în spațiu:

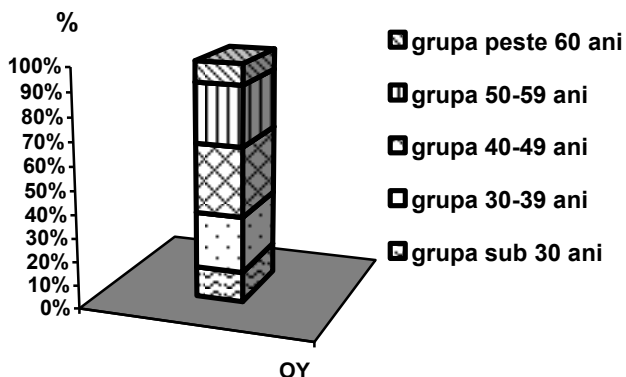


Dreptunghiul

Exemplu:



Și acest grafic poate fi construit în spațiu (paralelipipedul dreptunghic):

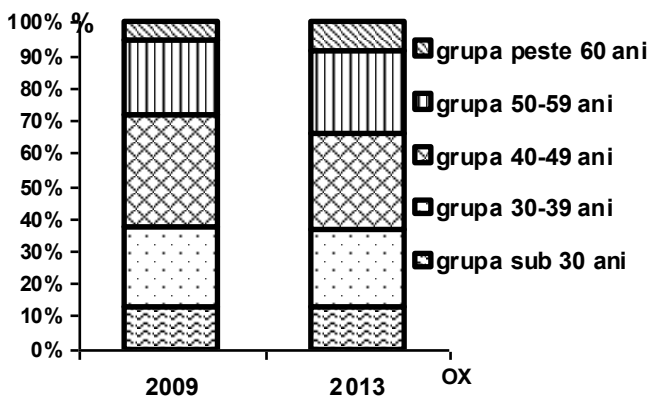


Diagramele de structură pot fi utilizate și pentru reprezentarea mutațiilor structurale în timp:

Exemplu:

Gruparea cercetătorilor din România după vârstă (ani)	Ponderea cercetătorilor în anul 2009 (%)	Ponderea cercetătorilor în anul 2013(%)
sub 30	12,5	12,9
30 – 39	24,6	23,8
40 – 49	34,6	29,4
50 – 59	23,0	25,2
60 și peste	5,3	8,7
Total	100	100

Reprezentarea grafică a ponderii cercetătorilor din România pe grupe de vârstă în anul 2009 și 2013



Caracteristicile complexe care se pot descompune în doi factori de

influență, adică se pot scrie că produsul celor doi factori se reprezintă grafic prin dreptunghi.